救急活動の心得　CPA 編 Ver.2

中村　哲久

心肺停止とは

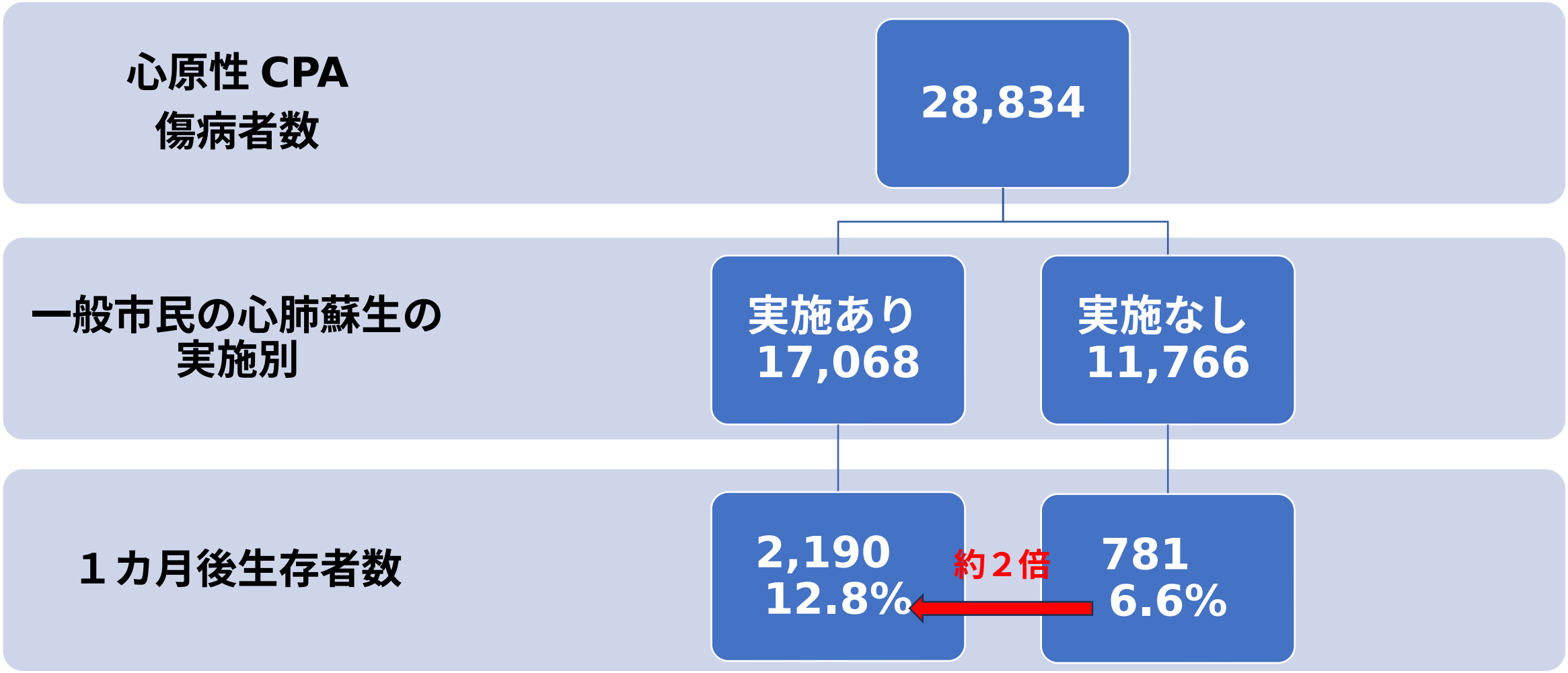
- 心臓と呼吸が止まった状態
- Cardiopulmonary arrest(CPA)
- 救急救命士法⇒心肺機能停止

心臓機能、呼吸機能のいずれか一方、もしくは両方が停止 [1)]

CPA ＝死ではない！！！

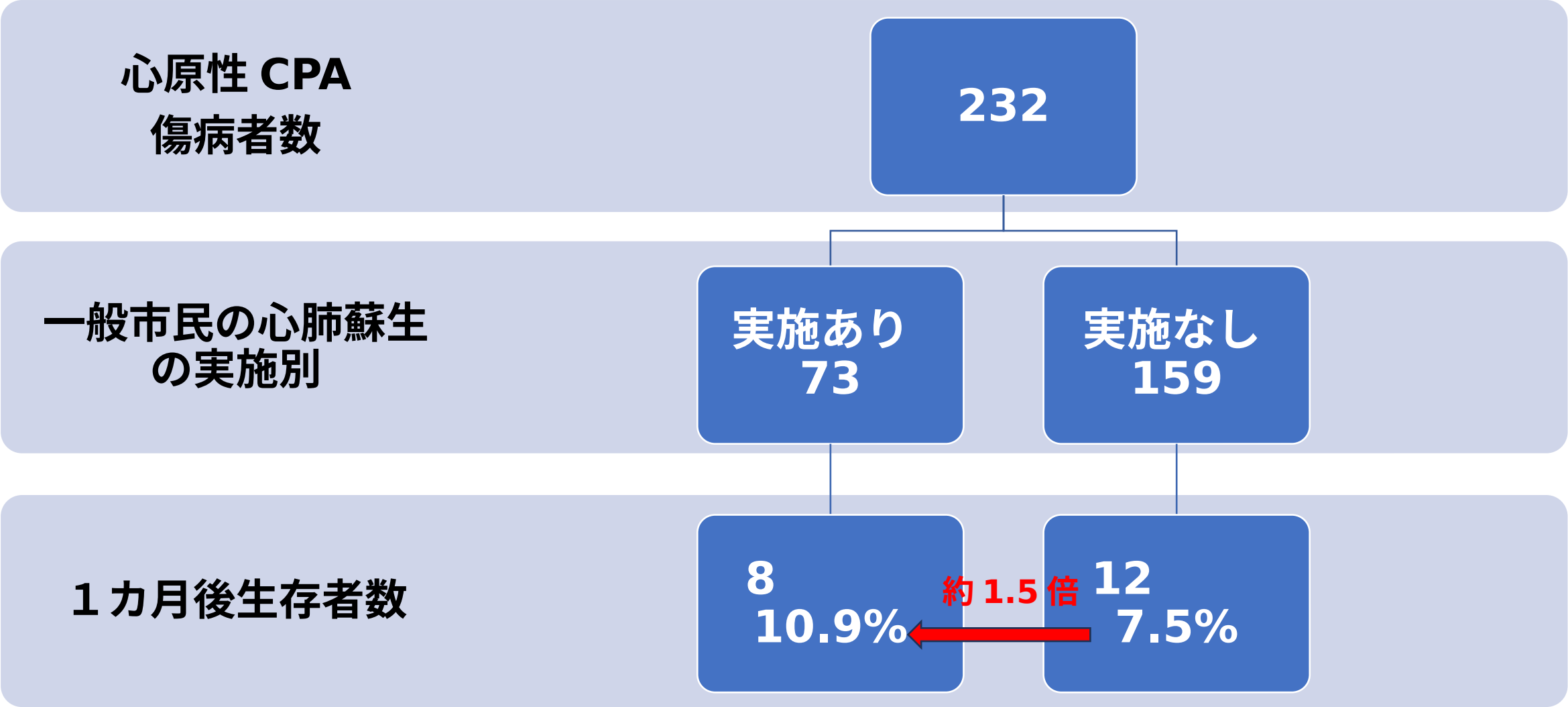
1) へるす出版　救急救命士標準テキスト第 10 版ｐ 477

CPA の現状（全国）[2)]



2) 総務省消防庁　令和５年版　救急救助の現況

CPA の現状（西南） 令和５年１月～１２月



CPA でやるべき処置

- BLS　（胸骨圧迫・人工呼吸）
- 除細動（DC）
- 吸引・異物除去
- 特定行為

気道確保（LT　気管挿管）

静脈路確保　アドレナリン

CPA でやるべきこと（処置以外）

- 家族への IC （インフォームドコンセント）
- 医療機関へ連絡

  特定行為指示要請　収容依頼
- 搬送
- 既往歴などの情報聴取
- 時間管理
- 原因検索

BLS

- とにかく質の良い BLS が大前提
- CCF は 80 ％以上を維持しよう！！

　CCF とは、胸骨圧迫時間比（CCF: Chest Compression Fraction）

　胸骨圧迫の中断時間は短く！！

- BVM （バックバルブマスク）の換気もしっかりと！！
- ルーカス（自動心臓マッサージシステム）の早期装着を推奨

胸骨圧迫の注意点

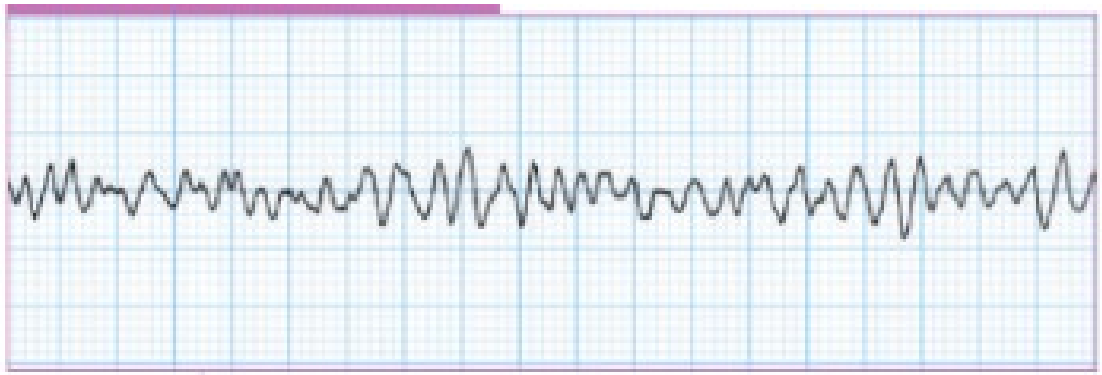
- 深さ　約 5cm 6cm を超えない
- 早さ　100 回～ 120 回
- リコイル（しっかり戻す）
- 現場だと 120 回以上のテンポで胸骨圧迫しがち！！
- 胸骨圧迫の評価は誰がやる？
- 救急救命士はたぶん余裕がない。隊長救命士だとなおさら

除細動

- 除細動器は何でも電気ショックできるわけではない。
- 電気ショックできる波形とは

  心室細動（VF）

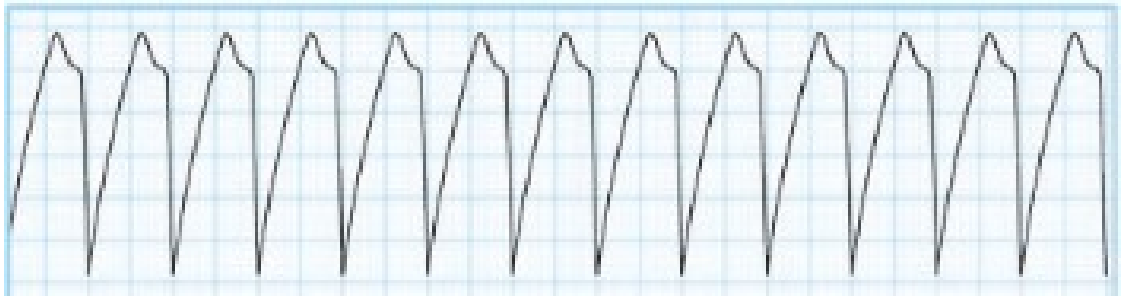
  脈のない心室頻拍（VT）



- 電気ショックできない波形とは

  無脈性電気活動（PEA）

  心静止（Asystole）



特定行為とは

- 救急救命士が行う処置

  静脈路確保、気管挿管、 LT 、アドレナリン

- 医師の指示が必要
- 準備に時間がかかりがち。場合によっては補助が必要
- 医師の指示は救命士が受ける

☆New　CPAの現場の優先順位

１．質の良いBLSを実施

２．早期除細動

３．早期アドレナリン（特定行為）

４．クローバーorルーカス装着

５．搬送

チームダイナミクス（ノンテクニカルスキル）

- 知識の共有
- 要約と再評価
- クローズドループコミュニケーション
- 明確なメッセージを伝える
- 相互尊重を示す

役割分担は明確にした方がいい

迅速な活動＝効率化された活動

効率化＝明確な役割分担

New　PA 連携での役割

1. 情報聴取、家族 IC 、特定行為指示要請（隊長救命士）
2. 静脈路確保（救命士）
3. 胸骨圧迫
4. 人工呼吸
5. CPR コーチ、時間管理（消防隊長）
6. ルーカス or クローバーセッティング及び搬送経路確保

New　CPR コーチとは

胸骨圧迫と人工呼吸（CPR）の質を**常に**チェックする。

常にチェックするから**他の作業はしない。**

コーチに専念する。

New　CPR コーチのやること

胸骨圧迫の評価・・・圧迫位置、深さ、速さ、リコイル

人工呼吸の評価・・・換気量（１回１秒でしっかり換気）

時間管理・・・２分ごとにリズムチェックが入る

残り１５秒になったら人工呼吸はせず胸骨圧迫だけするように指示する

時間管理をすることで目標を明確にする

- 2 分　特定行為指示要請
- 4 分　静脈路確保開始
- 10 分　アドレナリン投与

２分で特定行為指示要請＝
救命士が情報収集に専念する

特定行為指示要請に必要な情報

- **年齢、性別**
- **目撃あり、なし**
- **初期心電図波形**

ADL、 DNAR

既往歴、かかりつけ

これだけあれば特定行為指示要請できる！！！

迷うポイント１　パッド？３点誘導？

基本はパッド!!!

社会死の可能性が高いときのみ３点誘導

社会死の可能性が高いとき・・・

目撃なし、最終健常時刻から時間がたっている。

体が冷たい。下顎が固い。

判断に迷えばパッド！！！

迷うポイント２　すぐ車内に入れる？除細動？

基本はその場で BLS 、除細動を実施

除細動が１分遅れると蘇生率は 10% 低下

車内を優先させる

現場が危険、除細動器装着に時間がかかる

あまりないシチュエーション

迷うポイント３　ルーカスはどこでつけるか？

基本はその場で装着

百歩譲って玄関で装着

傷病者移動時は有効な胸骨圧迫ができない

まれにストレッチャー上で装着を試みる人がいるが逆につけずらく時間がかかる

New　迷うポイント４　静脈路確保の実施場所

アドレナリン投与が１分遅れるごとに蘇生率 4% 低下[3)]

原則、現場で投与！！

ただし VF/VT は早期搬送し搬送中に投与が無難

（ECPR をする可能性があるため）

3) Hansen M: Time to epinephrine administration and survival from nonshockable out-of-hospital cardiac arrest among children and adults. Circulation 2018

まとめ１　CPA の優先順位

1. 質の良い BLS
2. 早期除細動
3. 早期アドレナリン投与（特定行為）
4. ルーカス or クローバー装着
5. 搬送（VF/VT では早期搬送し搬送中に特定行為）

まとめ２　今後の目標

明確な役割分担
CPR コーチ、時間管理が大事
救急救命士は、情報聴取、特定行為に集中する
チームダイナミクスにより役割分担を明確にする

CPA 現場を学ぶコース

- BANDO-BLS
- AHA-BLS
- BANDO-ICLS
- AHA-ACLS